Miguel Angel Díaz Arica

Ingeniero de software del área de Tecnologías

migueldz89@gmail.com

Perfil profesional

Ingeniero de software del área de Tecnologías con experiencia técnica en servicios backend para nuBO, plataforma de posnegociación de mercados financieros. Desarrollo y análisis con Java, Spring Boot, Kafka y PostgreSQL, aplicado a asignación, fraccionamiento, custodia y liquidación de operaciones. Enfoque en consistencia de datos, integración entre servicios y diagnóstico de rendimiento e incidentes.

Competencias técnicas

- Backend: Java 21, Spring Boot 3 y 4, Spring MVC, REST, WebClient, Bean Validation, Maven y Jackson 2 y 3.
- Datos: PostgreSQL, SQL, JDBC batch, Spring Data JPA, Hibernate, claves compuestas, transacciones e integridad referencial.
- Integración: Apache Kafka, Spring Kafka, consumidores batch, JSON, Protobuf, Schema Registry y flujos orientados a eventos.
- Operación y calidad: Kubernetes, Docker, Flux CD, Kustomize, Git, GitHub, JUnit, Mockito, JaCoCo, Trivy y Log4j2.

Experiencia técnica en proyectos

Empaquetamiento automático de custodios

- Desarrollo y revisión del flujo Query y CMD: selección de candidatos, agrupación por reglas de negocio, división por límites de detalles, persistencia e históricos.
- Optimización y diagnóstico del acceso a datos mediante JDBC batch, consultas particionadas y actualizaciones masivas. Investigación de duplicidad de números de paquete y secuencias.

Asignación y fraccionamiento de operaciones

- Trabajo sobre el flujo Kafka → Orquestador → Operaciones CMD → Fracciones → Reglas y Cálculos, con procesamiento por lotes y manejo de resultados por operación.
- Análisis de límites transaccionales, concurrencia por particiones y pods, idempotencia y consistencia de TRADE y SETTLEMENT.

Rechazo batch y asignación definitiva

- Trabajo sobre contratos REST, DTO, clientes HTTP y validación de respuestas para integrar rechazos de paquetes y fracciones con la asignación automática.

Proyectos y aportes técnicos

Modernización con Java 21 y Spring Boot

- Adaptación de servicios a Java 21 y revisión de compatibilidad con Spring Boot 3 y 4. Corrección de serializadores, DTO e imports durante la transición entre Jackson 2 y 3.
- Revisión de Tomcat y Springdoc, compilación Maven, pruebas y análisis de dependencias. Diagnóstico de diferencias entre artefactos locales e imágenes desplegadas.

Kafka e integración con sistemas de mercado

- Diagnóstico de errores de deserialización Protobuf y resolución de esquemas y referencias. Revisión de Schema Registry, estrategias de nombres y configuración efectiva de consumidores.
- Análisis de offsets, manejo de errores y riesgos de descarte de mensajes en integraciones con Vericlear y servicios de información de mercado.

Instrumentos y datos maestros

- Análisis de sincronización de instrumentos, emisores, participantes y cuentas; validación de catálogos, ISIN y restricciones referenciales.
- Diagnóstico de una carga de 13.823 mensajes en 23 lotes, distinguiendo rechazos funcionales y errores derivados. Mejora de logs y consultas de contraste de datos.

Reglas y servicios funcionales

- Revisión de reglas de corrección, estados, punta propia, anticipos y horarios. Análisis de lecturas, escrituras y mapeos en comprobantes y generación de CSV.
- Diagnóstico de verificación OTP por correo y validaciones de usuarios y perfiles.

Infraestructura y escalabilidad

- Revisión de Kubernetes, Flux CD y Kustomize: deployments, cronjobs, recursos, probes y configuración por ambiente en infraestructura AWS.
- Evaluación de paralelismo Kafka, conexiones a PostgreSQL y riesgos de consistencia al escalar servicios entre pods.

Forma de trabajo

Diagnóstico basado en código, logs y datos; documentación de arquitectura y riesgos; control de cambios con Git; pruebas unitarias y revisión de artefactos. Uso de Codex como apoyo para el desarrollo y análisis, con revisión técnica de resultados.